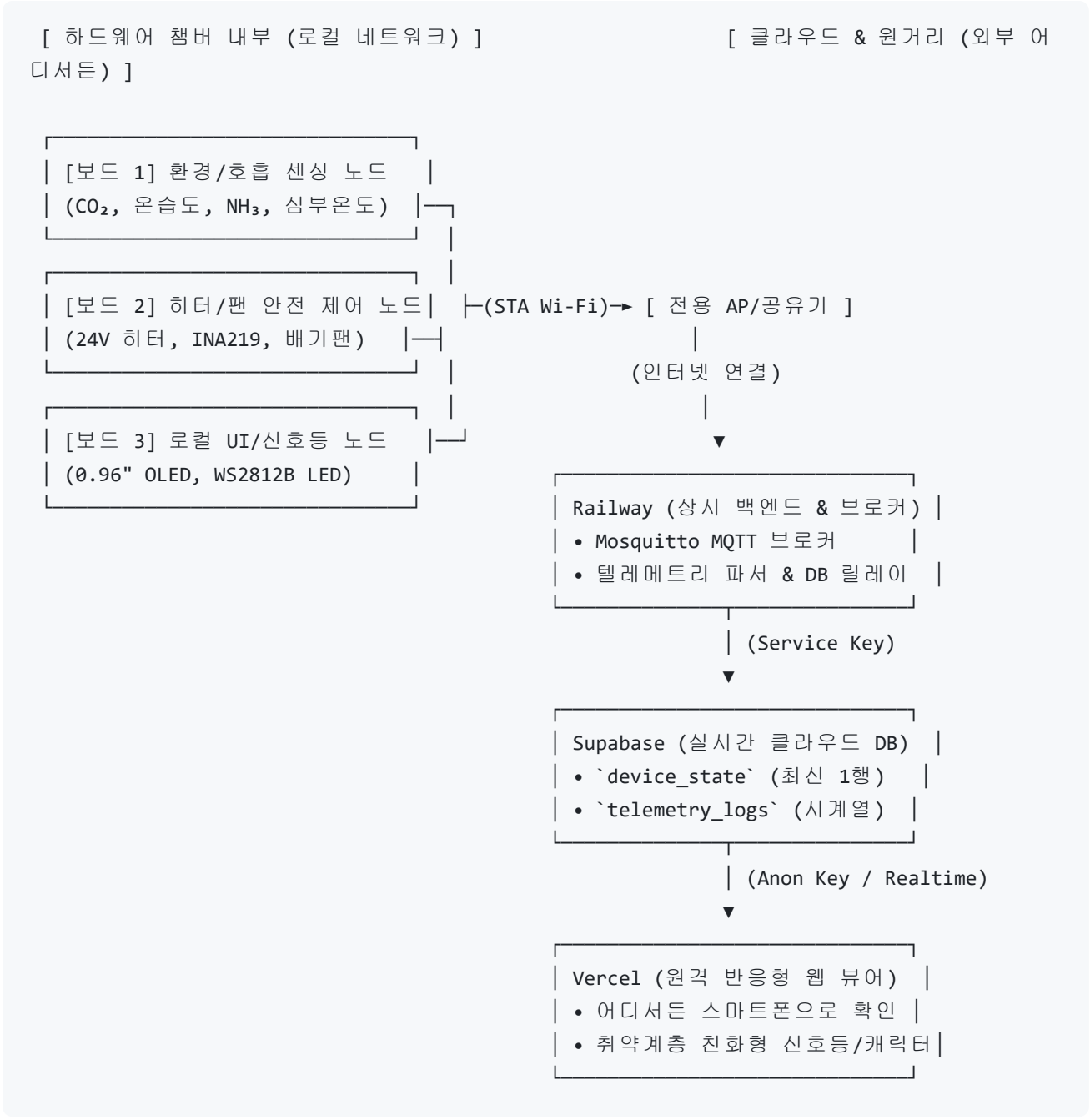
Oink 보드 3개 분산 아키텍처: 전력 배분 · STA MQTT · 원거리 통신망 (Railway & Vercel)

작성일: 2026-09-30
대상: 제14회 Creative Space G 출품작 - Oink
핵심 목표: 3개 보드 역할 분산, 안정적 전력 분배, STA 모드 MQTT 메시징, 원거리(LTE/외부) 실시간 모니터링 구축

---

1. 전체 시스템 아키텍처 개요 (Overview)

일반 텍스트



---

2. 3개 보드 역할 분담 및 핀맵 (Board Triad Role Definition)

> 보유 부품 중 **XIAO ESP32S3 3개**를 각각 기능별로 독립시켜, 단일 MCU 병목과 센서 간섭을 원천 차단합니다.

일반 텍스트

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ [보드 1] SENSOR NODE (환경 및 미생물 대사 센싱 전문)                          │
│                                                                              │
│ • CM1106S4 (NDIR CO₂ 호흡 센서)  : D6(TX) / D7(RX) [UART]                    │
│                                                                              │
│ • DS18B20 (심부온도 방수 프로브)   : D2 [OneWire]                            │
│                                                                              │
│ • BME280 (챔버 내부 온습도/기압)   : D4(SDA) / D5(SCL) [I2C 0x76]            │
│                                                                              │
│ • MQ-137 (암모니아 악취 센서)     : D0 [ADC1, 10k:12k 분압 회로 경유]        │
│                                                                              │
│ ➔ 역할: 1Hz 주기로 미생물 환경 데이터를 수집하여 MQTT로 브로드캐스트         │
│                                                                              │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [보드 2] CONTROL & SAFETY NODE (히터 스위칭, 팬, 전력 계측 및 3중 안전 하드웨어)│
│                                                                              │
│ • IRLZ44N N-MOSFET (히터 제어)   : D8 [PWM/Digital Out, 100Ω 게이트 & 10kΩ 풀다운]│
│                                                                              │
│ • INA219 (24V 히터 전압/전류 실측): D4(SDA) / D5(SCL) [I2C 0x40]             │
│                                                                              │
│ • 5V 블로워 팬 (배기/환기)        : D3 [PWM Out, NPN 트랜지스터 스위칭]      │
│                                                                              │
│ • 하드웨어 안전 직렬망           : 퓨즈(2A) + KSD301(45℃ 서모스탯) + 열퓨즈(70℃)│
│                                                                              │
│ ➔ 역할: 센서 데이터를 수신하여 로컬 자율 제어(추세 예측 조기 OFF) 및 하드웨어 안전 인터록 유지│
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ [보드 3] LOCAL UI & DISPLAY NODE (본체 부착형 사용자 인터페이스)             │
│                                                                              │
│ • 0.96" I2C OLED 디스플레이       : D4(SDA) / D5(SCL) [I2C 0x3C]             │
│                                                                              │
│ • WS2812B NeoPixel RGB LED 링    : D1 [Digital Out, 신호등 상태 표시]        │
│                                                                              │
│ • 비상 알림 부저 (선택)          : D2 [PWM]                                  │
│                                                                              │
│ ➔ 역할: 스마트폰이 없는 노약자도 즉시 알 수 있도록 3색 신호등 + Lottie 캐릭터 표정 표출    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

---

3. 전력 배분 체계 (Power Distribution Architecture)

3-1. 전원 레일 분리 규격

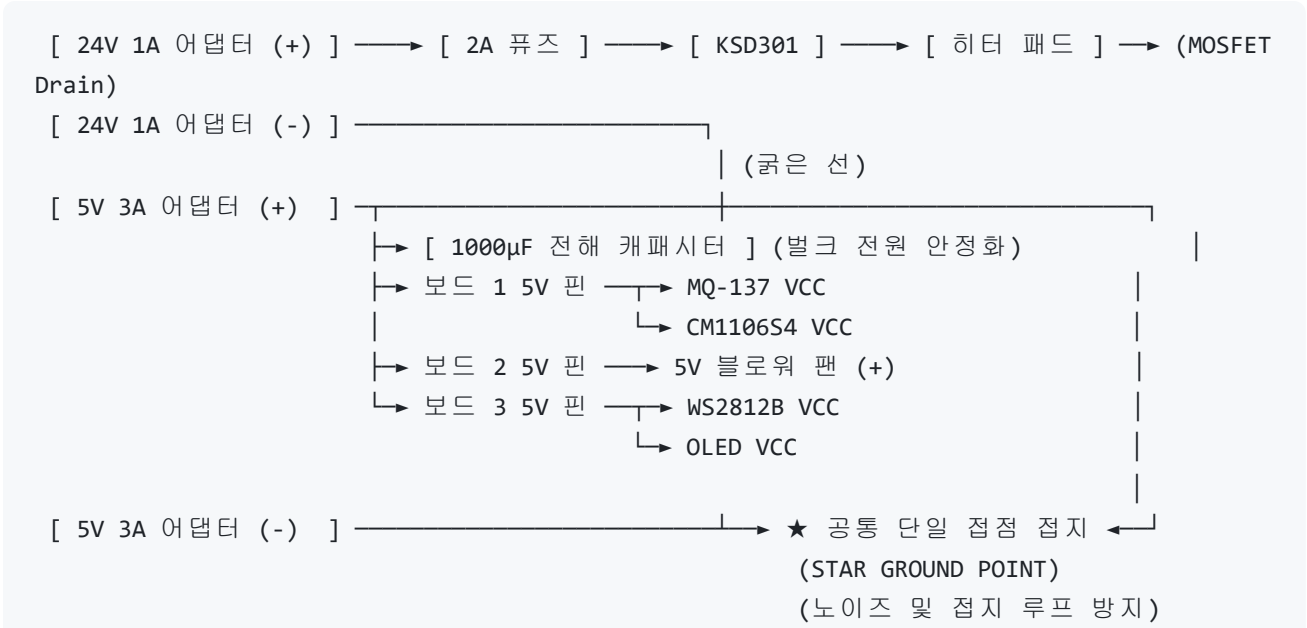
- **레일 A (24V 1A DC 어댑터)**: 캡톤 필름 히터(24V 14W, 약 0.58A) 전용 고전압 레일.
- **레일 B (5V 3A DC 어댑터)**: 3개 보드 및 모든 센서/팬 로직 전원.

3-2. 전력 소비 예산 (5V 레일 최악 조건 분석)

장치	정격 전압	피크 전류	비고
보드 1 (센서 노드)	5V	350mA	ESP32 Wi-Fi 송신 피크 포함
ㄴ MQ-137 히터 코일	5V	180mA	상시 발열 통전
ㄴ CM1106S4 CO_2 센서	5V	40mA	NDIR 램프 점등 시
ㄴ DS18B20 + BME280	3.3V	5mA	LDO 경유
보드 2 (제어 노드)	5V	350mA	ESP32 Wi-Fi 피크 포함
ㄴ 5V 블로워 팬	5V	200mA	풀 가동 시
ㄴ INA219	3.3V	1mA	LDO 경유
보드 3 (UI 노드)	5V	350mA	ESP32 Wi-Fi 피크 포함
ㄴ WS2812B RGB LED (4~8구)	5V	200mA	화이트 풀 점등 시 최악 조건
ㄴ 0.96" OLED	3.3V	25mA	화면 전체 점등 시
5V 레일 최악 합계		**약 1,701mA (1.7A)**	**5V 2.5A ~ 3A 어댑터 사용 시 40% 이상 안전 마진 확보**

3-3. 전력 배선도 픽토그램 (Star-Ground & Decoupling)

일반 텍스트

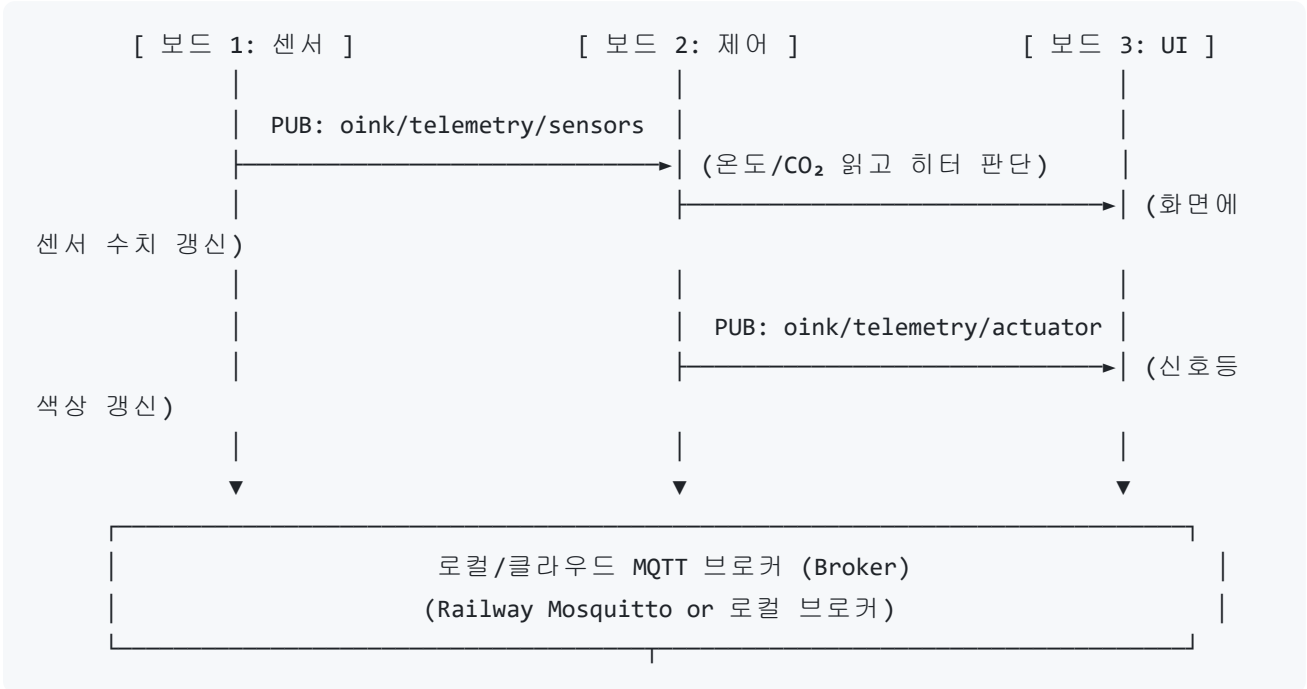


---

4. 로컬 네트워크: STA 모드 MQTT 통신망

3개 보드는 모두 현장 공유기(또는 스마트폰 핫스팟/전용 AP)의 Wi-Fi에 **STA(Station) 모드**로 접속하며, 로컬 혹은 원격 MQTT 브로커와 토픽을 주고받습니다.

일반 텍스트



4-1. MQTT 토픽 네임스페이스 및 JSON 스키마

1) `oink/telemetry/sensors` (보드 1 ➔ 브로커, 1초 주기)

일반 텍스트

```
{
  "device_id": "oink-node-01",
  "seq": 1042,
  "uptime_sec": 3600,
  "core_temp_c": 37.25,
  "chamber_temp_c": 32.10,
  "humidity_rh": 54.2,
  "co2_ppm": 1250,
  "nh3_adc_raw": 340,
  "nh3_trend_slope": 1.2
}
```

2) `oink/telemetry/actuators` **(보드 2 ➔ 브로커, 상태 변경 시 또는 2초 주기)**

일반 텍스트

```
{
  "device_id": "oink-node-02",
  "seq": 850,
  "heater_state": true,
  "heater_power_w": 13.8,
  "accumulated_wh": 4.12,
  "fan_duty_pct": 20,
  "control_mode": "ECO_PREDICTIVE",
  "safety_lock": false
}
```

3) `oink/status/health` **(보드 3 ➔ 브로커, 5초 주기)**

일반 텍스트

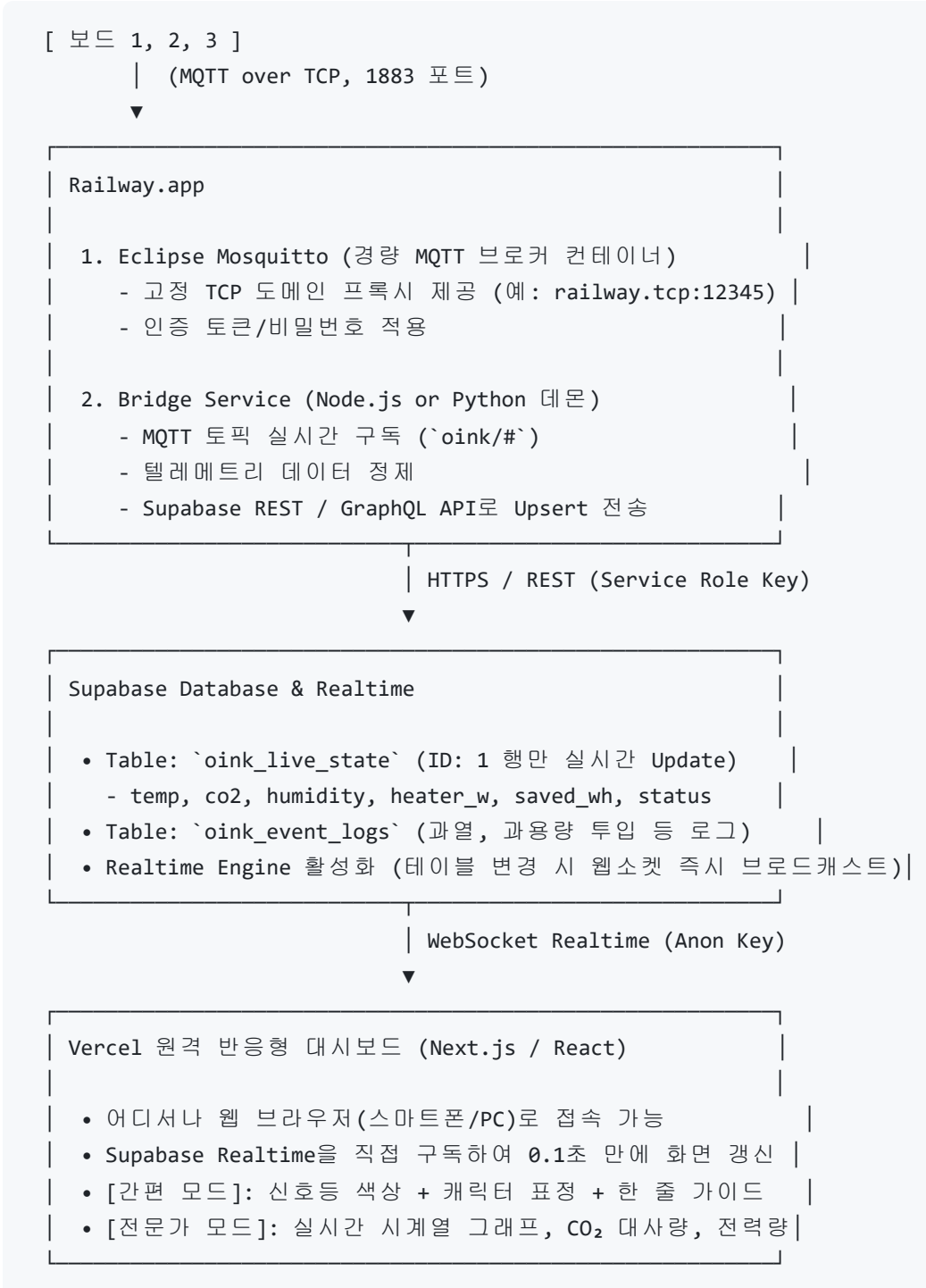
```
{
  "microbe_status": "HAPPY",
  "health_score": 92,
  "action_required": "NONE",
  "display_color": "GREEN"
}
```

---

5. 원거리 통신망 구축: Railway + Supabase + Vercel

LTE 환경이나 집, 학교 어디서든 기기의 상태를 실시간 확인하고 이상 시 알림을 받을 수 있는 엔드투엔드 파이프라인입니다.

일반 텍스트



---

6. 오프라인 단절 대비 방어 설계 (Fail-Safe Autonomy)

외부 원거리 통신망(Railway/Vercel/인터넷)이 끊기더라도 기기가 다운되거나 미생물이 폐사하지 않도록 완벽한 3중 방어막을 둡니다.

1. **로컬 브로커 폴백 (Local Broker Fallback)**:
    - 공유기가 인터넷 회선과 단절되어도 로컬 LAN 안에서 보드 1, 2, 3끼리 MQTT 메시지를 주고받으며 자율 운전 유지.

2. **보드 2의 독립 하드웨어 타임아웃**:
    - 만약 보드 1(센서 노드)이 고장 나거나 MQTT 메시지가 15초 이상 수신되지 않으면, 보드 2는 즉시 **히터를 강제 OFF**하고 비상 안전 모드로 진입.
3. **보드 3의 네트워크 단절 표시**:
    - Wi-Fi 또는 MQTT 브로커 연결이 끊어지면 WS2812B LED가 **파란색 점멸(Wi-Fi Reconnecting)**로 전환되고, OLED에 "오프라인 로컬 운전 중" 표시.

---

7. 3단계 구현 로드맵

1. **Step 1 (하드웨어 배선 및 전원 분배)**:
    - 5V 3A 레일에 보드 3대 및 센서/UI 병렬 결선, 공통 GND 결선 완료.
2. **Step 2 (STA MQTT 펌웨어 플래싱)**:
    - 보드 1(센서), 보드 2(제어), 보드 3(UI) 각각의 아두이노 스케치 업로드 및 로컬 브로커 연동 테스트.
3. **Step 3 (Railway & Vercel 클라우드 연동)**:
    - Railway에 Mosquitto 배포 ➔ Supabase 테이블 생성 ➔ Vercel 웹 뷰어 배포.